

[8월 2주차 자연계 과학 기출-생명과과학(아주대)]

다음 제시문을 읽고 논제에 답하시오.

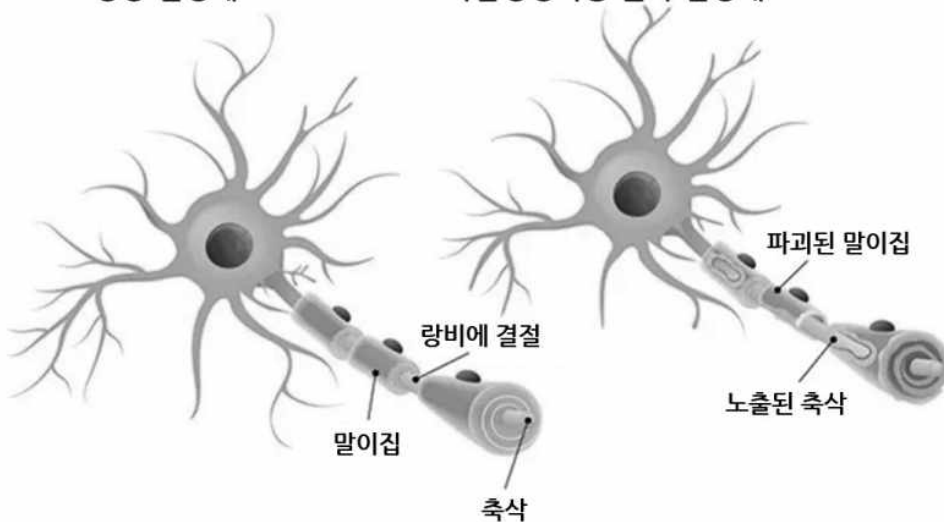
<제시문1> 다발성경화증(Multiple Sclerosis, MS)은 전 세계적으로 약 2백만 명 이상이 앓고 있는 대표적인 만성 면역 매개성 중추신경계 질환이다. 이 질환은 신경 세포의 축삭(axon)을 둘러싸고 있는 말이집 (myelin)이 면역 반응에 의해 파괴되면서 발생한다(그림 참조). 말이집의 손상 정도에 따라 임상 증상은 매우 다양하게 나타나며, '흐려 보임(blurred vision)', '피로감', '균형감각 상실'과 같은 경미한 증상에서부터 '인지 기능 저하'나 '자율 신경계 기능 상실' 등 심각한 신경학적 장애에 이르기까지 광범위하다.

MS의 정확한 발병 원인은 아직 완전히 규명되지 않았으나, 현재까지의 연구들은 복합적인 유전적 요인과 환경적 요인의 상호작용이 주요한 병인으로 작용한다고 제시하고 있다. 그중에서도 엡스타인-바 바이러스(Epstein-Barr Virus, EBV) 감염은 가장 중요한 환경적 위험 요인으로 주목받고 있다. 실제로 거의 모든 MS 환자는 발병 이전에 EBV 감염의 병력을 가지고 있는 것으로 보고된다.

EBV는 인체에 흔히 감염되는 바이러스 중 하나로, 대부분의 건강한 사람에게는 특별한 증상을 일으키지 않는다. 그러나 일부 개인에서는 EBV 감염이 면역계의 비정상적인 반응을 유발하여 MS 발병에 기여하는 것으로 추정된다. 구체적으로, EBV에 감염된 사람은 EBV의 항원인 EBNA1 단백질에 결합하는 항체를 생산하는 B 림프구(EBNA1-specific B cell, ESB)를 생성한다. 문제는 EBNA1 단백질이 말이집 구성 단백질인 글리알렘 단백질과 구조적으로 유사하다는 점이다. 특정한 상황에서 ESB가 중추신경계로 침투한 후 항체를 생산하면, 이 항체가 글리알렘 단백질에도 교차반응(cross-reaction)을 일으켜 면역성 공격을 유도하게 된다. 결국 이러한 면역 교차반응이 말이집의 파괴를 초래하며, 이는 MS의 병리학적 핵심 과정으로 작용한다.

정상 신경세포

다발성경화증 환자 신경세포



<제시문1>을 참조하여 다음 논제에 답하시오.

[문제 1]

등산을 즐기는 A씨는 최근 병원에서 다발성경화증 진단을 받았다. 담당 의사는 A씨에게 고지대에서는 다발성경화증의 증상이 악화될 수 있다며 높은 산을 오르는 것을 피하라고 조언하였다. 이에 A씨는 "걸어서가 아니라 케이블카를 타고 올라가면 괜찮지 않겠느냐"고 물었지만, 의사는 케이블카를 타고 올라가는 것도 위험할 수 있다고 경고하였다. 의사가 경고한 이유를 추론하시오.

[문제 2]

스웨덴의 연구진은 다발성경화증으로 진단받은 환자들의 병력을 조사한 결과 과거 머리에 심한 물리적 충격을 경험한 환자가 많다는 사실을 발견하였다. 연구진은 또한 머리에 염증을 일으킬 정도의 큰 외상을 입은 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 다발성경화증이 발생할 위험이 30% 정도 높다고 보고하였다. 머리에 발생한 염증이 다발성경화증의 발생 가능성을 높이는 이유를 세포 수준에서 추론하시오.

[문제 3]

말초 신경계는 체성 신경계와 자율 신경계로 구분된다. 자율 신경계는 다시 교감 신경과 부교감 신경으로 나뉜다. 자율 신경계의 신경 경로는 신경절 이전 신경 세포와 신경절 이후 신경 세포로 구성되어 있다. 말초 신경계를 이루고 있는 신경 세포들은 아래와 같다.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • 체성 신경계 신경 세포 | • 교감 신경 신경절 이후 신경 세포 |
| • 교감 신경 신경절 이전 신경 세포 | • 부교감 신경 신경절 이후 신경 세포 |
| • 부교감 신경 신경절 이전 신경 세포 | |

극히 예외적인 경우를 제외하고 대부분 말이집이 없는 신경 세포를 모두 고르고, 부교감 신경의 흥분 전도 속도는 교감 신경보다 빠른 이유를 신경 세포 구조와 관련하여 설명하시오. (단, 뇌에서 각 장기에 도달하는 부교감 신경과 교감 신경의 전체 길이는 같다고 가정한다.)